

Acadêmico: **Arthur Chiarato Gorini Gomes**

R.A.:

23016363-2

Curso: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Disciplina:

**INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE

Modelos Probabilísticos

CONJUNTO DE **TREINO** LENTES DE CONTATO

#	Idade	Diagnóstico	Astigmatismo	Taxa lacrimal	Tipo de lente
1	infantil	miopia	não	reduzida	nenhuma
2	infantil	miopia	sim	normal	gelatinosa
3	infantil	hipermetropia	não	normal	gelatinosa
4	infantil	hipermetropia	sim	normal	dura
5	adolescente	miopia	não	reduzida	gelatinosa
6	adolescente	miopia	sim	reduzida	nenhuma
7	adolescente	miopia	não	normal	dura
8	adolescente	hipermetropia	não	reduzida	gelatinosa
9	adolescente	hipermetropia	sim	normal	dura
10	adulto	miopia	não	normal	gelatinosa
11	adulto	miopia	sim	normal	dura
12	adulto	miopia	sim	normal	gelatinosa
13	adulto	hipermetropia	não	reduzida	nenhuma
14	adulto	hipermetropia	sim	normal	gelatinosa
15	adulto	hipermetropia	não	normal	gelatinosa

classe

EXERCÍCIOS

1. Supondo um classificador **Naive Bayes**, construa a tabela de contagens e probabilidades suavizadas usando o estimador laplaciano ($\alpha = 1$) para conjunto Lentes de Contato
 2. Dado o paciente abaixo, mostre a previsão dada pelo classificador **Naive Bayes**
 - Apresente as probabilidades normalizadas para as três classes possíveis
- | Idade | Diagnóstico | Astigmatismo | Taxa lacrimal | Tipo de lente |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| infantil | hipermetropia | não | reduzida | ? |
3. Supondo que há uma relação de dependência entre os atributos Idade e Taxa Lacrimal (o 2º é dependente do 1º) e que todos são dependentes da classe, construa a **rede bayesiana** correspondente (estrutura e tabelas de probabilidades condicionais)
 - Suavize as probabilidades usando o estimador laplaciano com $\alpha = 1$
 4. Reclassifique o paciente dado no exercício 2 usando a **rede bayesiana** do exercício 3



1) Resolução

Conjunções Lentes

tipo de lente

N	G	D
3/15	8/15	4/15
4/18	9/18	5/18

Diagnostics			Infantil			
L/D	M	H	L/I	INF	APD	ADU
N	2/3	1/3	N	1/3	1/3	1/3
	3/5	2/5		2/6	2/6	2/6
G	4/8	4/8	G	2/8	2/8	4/8
	5/10	5/10		3/11	3/11	5/11
D	2/4	2/4	D	1/4	2/4	1/4
	3/6	3/6		2/7	3/7	2/7

Astigmatismo			Tava Lateral		
L/A	S	N	L/T.L	N	R
N	1/3	2/3	N	0/3	3/3
	2/5	3/5		1/5	4/5
G	3/8	5/8	G	6/8	2/8
	4/10	6/10		7/10	3/10
D	3/4	1/4	D	4/4	0/4
	4/6	2/6		5/6	1/6

$$P = (Classe) \times (idade/classe) \times (diag/classe) \times (costig/classe) \times (taxa/classe)$$

$$P = (menstrum) = \frac{4}{18} = 0,22$$

$$P = (idade/menstrum) = \frac{2}{6} = 0,33$$

$$P = (diag/menstrum) = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$P = (costig/menstrum) = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$P = (taxa/menstrum) = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$P = 0,22 \times 0,33 \times 0,4 \times 0,6 \times 0,8$$

$$P = 0,0439,,$$

R = Classe escolhida

$$P = (\text{gelatinosa}) = \frac{9}{18} = 0,5$$

$$P = (\text{idade} / \text{gelatinosa}) = \frac{3}{11} = 0,27$$

$$P = (\text{diag} / \text{gelatinosa}) = \frac{5}{10} = 0,5$$

$$P = (\text{artig} / \text{gelatinosa}) = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$P = (\text{taro} / \text{gelatinosa}) = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$P = 0,5 \times 0,27 \times 0,5 \times 0,6 \times 0,3$$

$$P = 0,012$$

$$P = (\text{dura}) = \frac{5}{18} = 0,27$$

$$P = (\text{idade} / \text{dura}) = \frac{2}{7} = 0,28$$

$$P = (\text{diag} / \text{dura}) = \frac{3}{6} = 0,5$$

$$P = (\text{artig} / \text{dura}) = \frac{2}{6} = 0,33$$

$$P = (\text{taro} / \text{dura}) = \frac{1}{6} = 0,16$$

$$P = 0,27 \times 0,28 \times 0,5 \times 0,33 \times 0,16$$

$$P = 0,0019$$

tilibra